

-Entity and Relationship

--Entity

Sale : primary key를 sale_id로 가지고 거래 날짜를 저장하는 date, 거래 방식을 저장하는 pay_method, 거래금액을 저장하는 sale_price를 attribute로 가진다.

Dealer : dealer_id를 primary key로 가지고, 이름을 저장하는 name, 주소를 저장하는 address를 attribute로 가진다.

Customer : customer_id를 primary key로 가지고, 이름을 저장하는 name, 주소를 저장하는 address, 전화번호를 저장할 phone, 성별인 gender, 연 수입을 저장하는 annual_income을 attribute로 가진다.

Vehicle : VIN을 primary key로 가지고, 현재 상태를 저장하는 cur_state, 그리고 옵션들인 color, engine, transmission을 attribute로 가진다.

Model : model_id를 primary key로 가지며 이름인 name, 연도를 나타내는 year, 기본 가격인 base_price, 그리고 body style을 나타낼 style을 attribute로 가진다.

Brand : brand_id를 primary key로 가지며, 이름인 name을 attribute로 가진다.

Plant : plant_id를 primary key로 가지고, 이름인 name, 위치를 나타내는 location을 attribute로 가진다. 또한 parts를 생산하는지 final assembly를 하는지 구분하기 위한 type을 attribute로 가진다.

Supplier : supplier_id를 primary key를 가지며 이름인 name, 연락처인 contact_info를 attribute로 가진다.

Part : part_id를 primary key로 가지며, 이름인 name, 생산된 날짜인 date를 attribute로 가지고 있다.

--Relationship

Sale-Dealer : contract라는 relation으로 정의하였고 Dealer 한 명이 여러 Sale을 가질 수 있으므로 many-to-one으로 정의하였고, Sale은 반드시 Dealer가 있어야 하므로 Sale 쪽에 total participation으로 정의했다.

Sale-Vehicle : sold라는 relation으로 정의하였고 한 번의 거래에 한 Vehicle을 기록하도록 one-to-one으로 정의했다. 또한 Vehicle이 무조건 하나는 있어야 하므로 Sale 쪽에 total participation으로 정의했다.

Sale-Customer : purchase라는 relation으로 정의했고, Customer 한 명이 여러 Sale을 가질 수 있으므로 many-to-one으로 정의했다. Customer가 있는 것이 필수이므로 Sale 쪽에 total participation으로 정의했다.

Dealer-Vehicle : inventory라는 relation으로 정의했고, relation의 attribute로 들어온 날짜를 저장할 arrive_date를 가진다. Dealer 한 명이 여러 Vehicle을 가지고 둘 이상의 Dealer에 Vehicle이 속하면 안 되므로 one-to-many로 정의했다. 반드시 서로 가져야 하는 것은 아니므로 partial participation으로 정의했다.

Vehicle-Plant : manufacture라는 relation으로 정의했고 한 Plant에 여러 Vehicle을 가질 수 있으므로 many-to-one으로 정의했다. 또한 생산된 날짜인 manufacturing_date를 relation의 attribute로 주었다. Vehicle은 생산된 Plant가 존재할 것이고 Plant는 아직 생산하지 않았을 수 있으므로 Vehicle 쪽에만 total participation으로 정의했다.

Vehicle-Model : product라는 relation으로 정의했고, 한 Model에 여러 Vehicle이 있고 반대는 아니므로 many-to-one으로 정의했다. 또한 Model이 무조건 존재해야 하므로 Vehicle 쪽에 total participation으로 정의했다.

Vehicle-Part : component라는 relation으로 정의했고, 한 Vehicle에 여러 Part가 있을 수 있고 Part도 여러 Vehicle에 쓰일 수 있으므로 many-to-many로 정의했고 양쪽 다 연결 되지 않을 수 있으므로 partial participation으로 정의했다.

Brand-Model : design이라는 relation으로 정의했고, 한 Brand에 여러 Model이 있고 반대는 아니므로 one-to-many로 정의했다. Model은 Brand를 반드시 가져야 하므로 total participation으로 정의했다.

Plant-Supplier : own이라는 relation으로 정의했고, 한 Supplier가 여러 Plant를 소유할 수 있고, 반대는 아니라고 판단하여 many-to-one으로 정의했다. 소유주가 없는 상태도 있고 공장을 가지지 않은 supplier도 있을 수 있으므로 양쪽 모두 partial participation으로 하였다.

Plant-Part : produce라는 relation으로 정의했고, 한 Plant가 여러 Part를 생산할 수 있고 한 Part는 하나의 Plant에서 생산될 수 있으므로 one-to-many로 설정했다. Plant는 Part를 생산하지 않을 수 있고 Part도 생산되지 않을 수 있으므로 partial participation으로 정의했다.

-Query Support Descriptions

--Q1

Sale에서 date를 기준으로 하여 3년간의 데이터를 필터링한다. purchase relation을 통해 Customer의 gender와 annual_income을, sold->product->design을 따라가 Brand의 name을 가져온다. 이 기준에 따라 sale_id의 개수로 brand별 sales trend를 도출한다.

--Q2

Supplier entity에서 시작하여 name이 'Getrag'인 데이터를 찾고, own relation을 통해서 Plant를 식별한다. 그 후에 produce relation을 따라 date와 'transmission'이라는 Part의 이름을 통해 문제있는 Part를 찾는다. 그 후 component relation을 통해서 Vehicle에서

VIN을 찾고 sold relation을 통해서 Sale을 찾고, purchase relation을 통해서 누구에게 팔았는지 Customer를 찾는다.

--Q3

Sale에서 date가 작년에 해당하는 경우만 필터링하고 sold->product->design의 relation을 따라가 Brand를 식별한다. Brand의 name을 기준으로 묶어 Sale의 sale_price를 합산한다. 이 후 내림차순 정렬하여 상위 2개를 출력한다.

--Q4

Brand는 Q3와 동일하게 찾고, sale_id를 세서 총 판매 대수를 구한다. 이를 내림차순 정렬하여 상위 2개를 출력한다.

--Q5

Model의 style에서 'convertible'인 data들을 필터링한다. product relation을 통해 Vehicle entity들을 찾고, sold 관계를 통해 Sale을 가져온다. Sale의 date에서 월만 추출하여 묶어서 sale_id의 개수가 가장 많은 달을 찾는다.

--Q6

재고로 들어온 날짜가 inventory relation의 arrive_date로 저장되어 있고 팔린 날짜는 Sale의 date에 저장되어 있다. 이를 date - arrive_date로 계산하고 Dealer별로 평균을 구해서 가장 긴 기간을 가진 Dealer를 찾을 수 있다.

--Q7

Supplier entity에서 시작하여 own->produce의 relation으로 Part를 가져오고 Part들이 component relation으로 연결된 Vehicle들을 찾아 product relation을 통해 Model의 model_id를 찾고 중복 없이 세는 방식으로 가장 높은 Supplier를 찾는다.